

# Projekt: system medyczny

10.06.2025

## Opis ogólny

Program jest symulacją prostego systemu medycznego, umożliwiającego:

- logowanie pacjentów oraz lekarzy,
- analizę wyników badań,
- losowanie terminu wizyty.

W programie istnieją trzy klasy:

- Pacjent,
- Lekarz,
- System.

## Logowanie

Po uruchomieniu programu użytkownik proszony jest o podanie loginu:

- pacjent loguje się za pomocą numeru PESEL (11 cyfr),
- lekarz loguje się za pomocą ID lekarza (5 cyfr),
- wpisanie “exit” kończy działanie programu.

Logowanie polega wyłącznie na podaniu odpowiedniego ciągu cyfr – system nie posiada funkcji dodawania nowych pacjentów ani lekarzy. W przypadku niepoprawnego formatu loginu (np. zawierającego litery lub niewłaściwą długość), użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat.

## Historia logowania

W systemie istnieje funkcja `historia()`, która w wektorze przechowuje wszystkie wywołane obiekty lekarz oraz istnieje funkcja `print()`, która pozwala na wyświetlenie wektora - ile razy był wywołany lekarz.

## Menu pacjenta

Po zalogowaniu pacjent ma dostęp do następujących opcji:

1. Wylosuj termin wizyty – system losuje datę wizyty w ciągu najbliższego roku oraz godzinę z przedziału 8:00–20:00 (co 15 minut).
2. Wyloguj się – powrót do ekranu logowania.

## Menu lekarza

Lekarz ma dostęp do następujących opcji:

1. Wczytaj dane z pliku – wyświetla badania i wartości odczytane z pliku `badania.txt`. Wartości wyników przechowywane są w wektorze.
2. Analizuj wyniki – przeprowadza analizę - jeśli którykolwiek z parametrów jest  $> 20$ , wówczas zwraca informacje o chorobie/potrzebie dalszej diagnozy.
3. Wyloguj się – powrót do ekranu logowania.

## Format danych wejściowych

Plik `badania.txt` powinien zawierać dane w formacie:

```
cukier 12.3
cholesterol 7.1
cisnienie 15.0
...
```

Każda linia zawiera nazwę badania oraz jego wartość liczbową. Program odczytuje dane linia po linii

## Uwagi końcowe

Program nie zapisuje raportów do pliku. Informacja o stanie zdrowia (zdrowy/chory) prezentowana jest tylko na ekranie. Program zawiera obsługę wyjątków, sprawdzanie poprawności danych (np. długość PESEL) oraz ochronę przed błędnymi danymi wejściowymi.

## Wskazówki projektowe

Aby program był bardziej przejrzysty, łatwiejszy w utrzymaniu i odporny na błędy, zalecam zapisanie większości funkcji do klasy **System** i wywoływanie ich wtedy, gdy zalogowana jest odpowiednia osoba.